

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Corrigé — niveau Facile

*Détail des calculs.***Exercice 1**

$\log_2 8 = 3$ car $2^3 = 8$. $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ car $3^{-2} = \frac{1}{9}$. $\ln(e^3) = 3$ (car $\ln$ et e sont réciproques).
 $\ln 1 = 0$.

Exercice 2

- $\sin$: période 2π ; **impaire** ($\sin(-x) = -\sin x$).
- $\cos$: période 2π ; **paire** ($\cos(-x) = \cos x$).
- $\tan$: période π ; **impaire** ($\tan(-x) = -\tan x$).

Exercice 3

$$e^{2x} \cdot e^{3x} = e^{2x+3x} = \boxed{e^{5x}}. \quad (e^x)^2 = \boxed{e^{2x}}. \quad e^{\ln 5} = \boxed{5}.$$

Exercice 4

$$\cos 0 = 1 ; \sin \frac{\pi}{2} = 1 ; \cos \pi = -1 ; \sin 0 = 0.$$

Exercice 5

- a) $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = e^0 = \boxed{1}$.
- b) Intersection avec Oy : $x = 0$, $e^0 = 1$, donc le point $\boxed{(0; 1)}$.